第六章 (真空中)稳恒电流的磁场

magnetic field

§1 基本磁现象

§2 磁场　磁感强度

§3 毕—萨—拉定律及应用

§4 磁通量　磁场的高斯定理 磁力线

§5 安培环路定理及应用

§1 基本磁现象

磁石吸铁(2千年)

1820年 奥斯特 电流的磁效应

法国物理学家

阿拉果 安培 毕奥 萨伐尔 拉普拉斯

从奥斯特发现到对磁现象的系统认识

只用半年时间

§2 磁场　磁感强度

一. 磁场

电流产生磁场！　(运动电荷产生磁场?)

磁场对运动电荷(或电流)有力的作用

二. 磁感强度 (Magnetic Induction)

利用运动电荷在磁场中受力定义磁场强度

$$\boxed{\vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B}}$$

$\vec{B}\cdots$ 磁感强度

也称磁通密度（magnetic flux density）

单位：特斯拉(T)

洛仑兹力公式

$$\boxed{\vec{f} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}}$$

电场力，与电荷的运动状态无关

磁场力，运动电荷才受磁力

- 洛仑兹力是电荷受电磁场作用力的基本关系式
- 洛仑兹力是相对论不变式

单选题 1分

设置

运动电荷只受磁场作用力

A 是

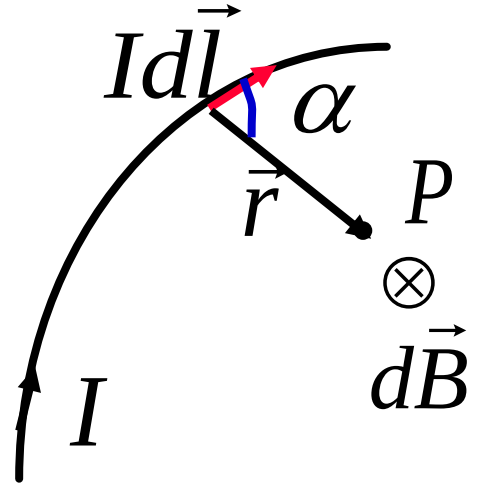
B 否

提交

§3 毕—萨—拉定律及应用

一. 毕萨拉定律

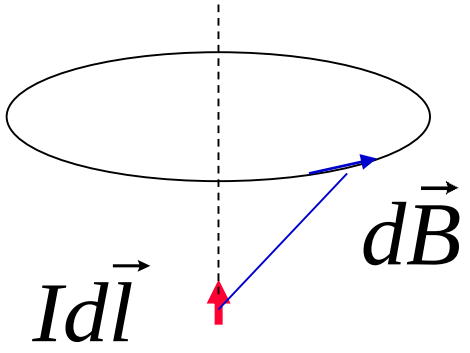
电流元 current element $Id\vec{l}$



$$\boxed{d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times \hat{r}}{4\pi r^2}}$$

μ_0 真空中的磁导率

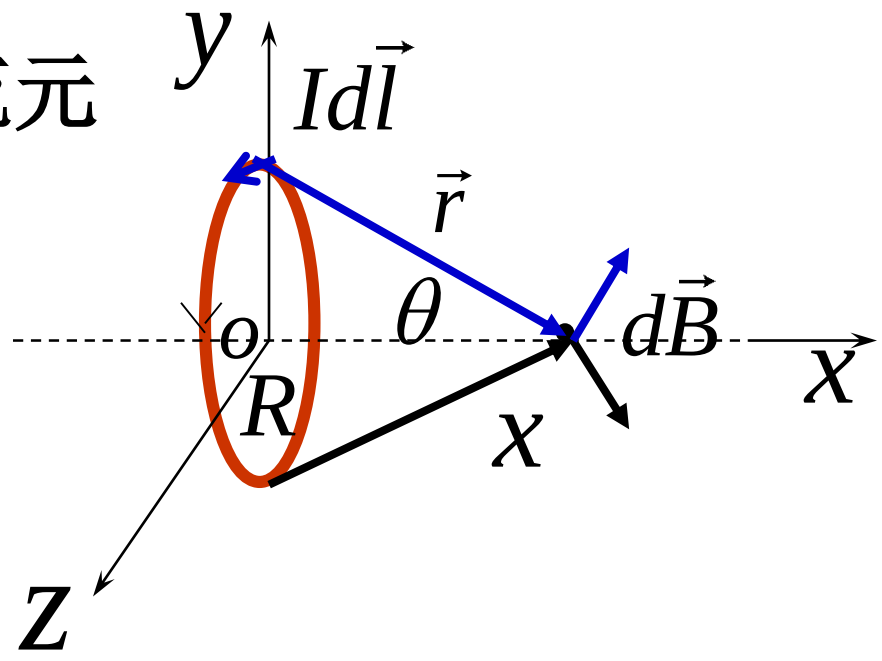
$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{H/m}$$



叠加原理 $\vec{B} = \int d\vec{B}$

例1 求圆电流轴线上的磁感强度

解：在圆环上任取电流元



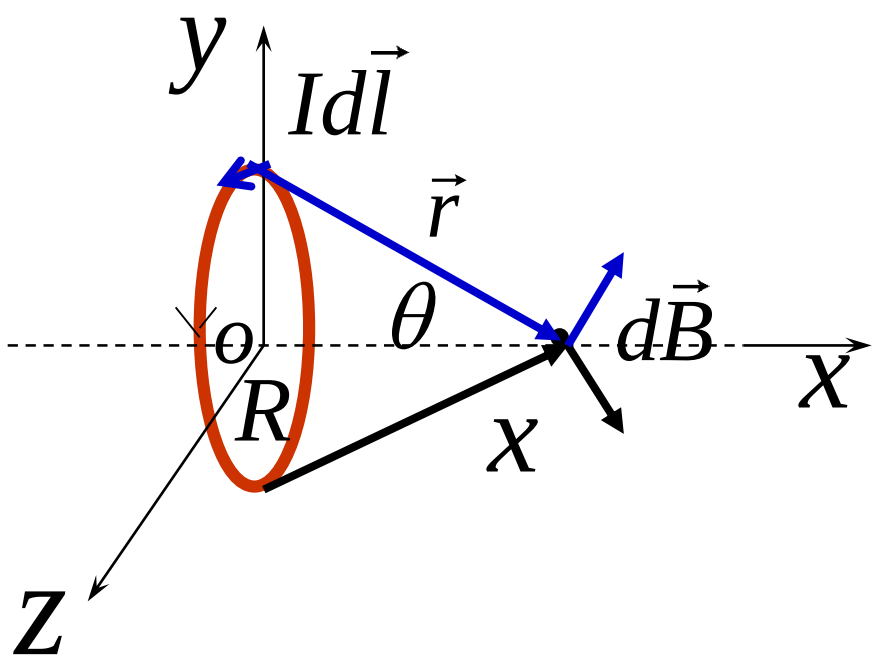
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times \hat{r}}{4\pi r^2}$$

由对称性（轴对称）

$$\vec{B} = B_x \hat{x}$$

垂直*x* 轴的场强为 **0**

$$dB_x = dB\sin\theta = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl}{r^2}\frac{R}{r}$$



$$B_x = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2} \frac{R}{r}$$

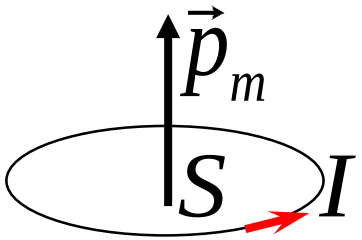
$$= \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{r^3}$$

$$B = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

方向: 沿轴线
右手螺旋

圆心处: $B = \dfrac{\mu_0 I}{2R}$

例2 载流线圈的磁矩



平面载流线圈

定义平面载流线圈的磁矩

[magnetic (dipole) moment]

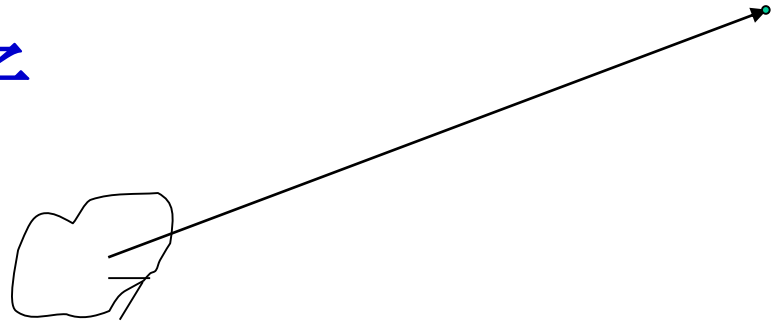
$$\boxed{\vec{p}_m = I\vec{S}}$$

非平面线圈也有磁矩

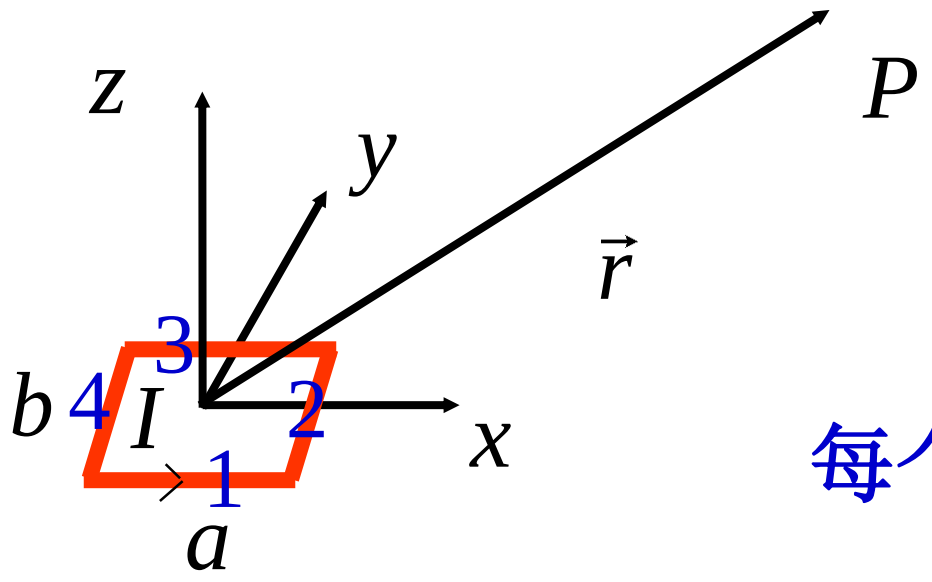
场点距平面线圈的距离 $r \gg \bar{d}$

线圈的平均线度

则称为磁偶极子



$\vec{B}$?



磁矩

$$\vec{p}_m = Iab\hat{z}$$

每个边当作一个电流元

小矩形电流在 **z = 0**

$$r >> a, \quad r >> b$$

结果与磁矩的具体几何形状无关

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3}\left[-\vec{p}_m + 3\left(\vec{p}_m \cdot \hat{r}\right)\hat{r}\right]$$

比较电偶极子电场

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left[-\vec{p}_e + 3\left(\vec{p}_e \cdot \hat{r}\right)\hat{r}\right]$$

单选题 1分

设置

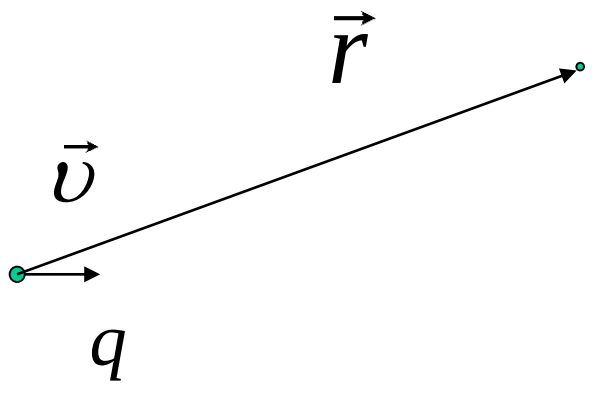
电流回路在远处的磁场可以近似用磁矩磁场表示.

A 是

B 否

提交

例3 匀速运动点电荷的磁场



$$q\vec{\upsilon} = Id\vec{l}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 q\vec{\upsilon} \times \hat{r}}{4\pi r^2}$$

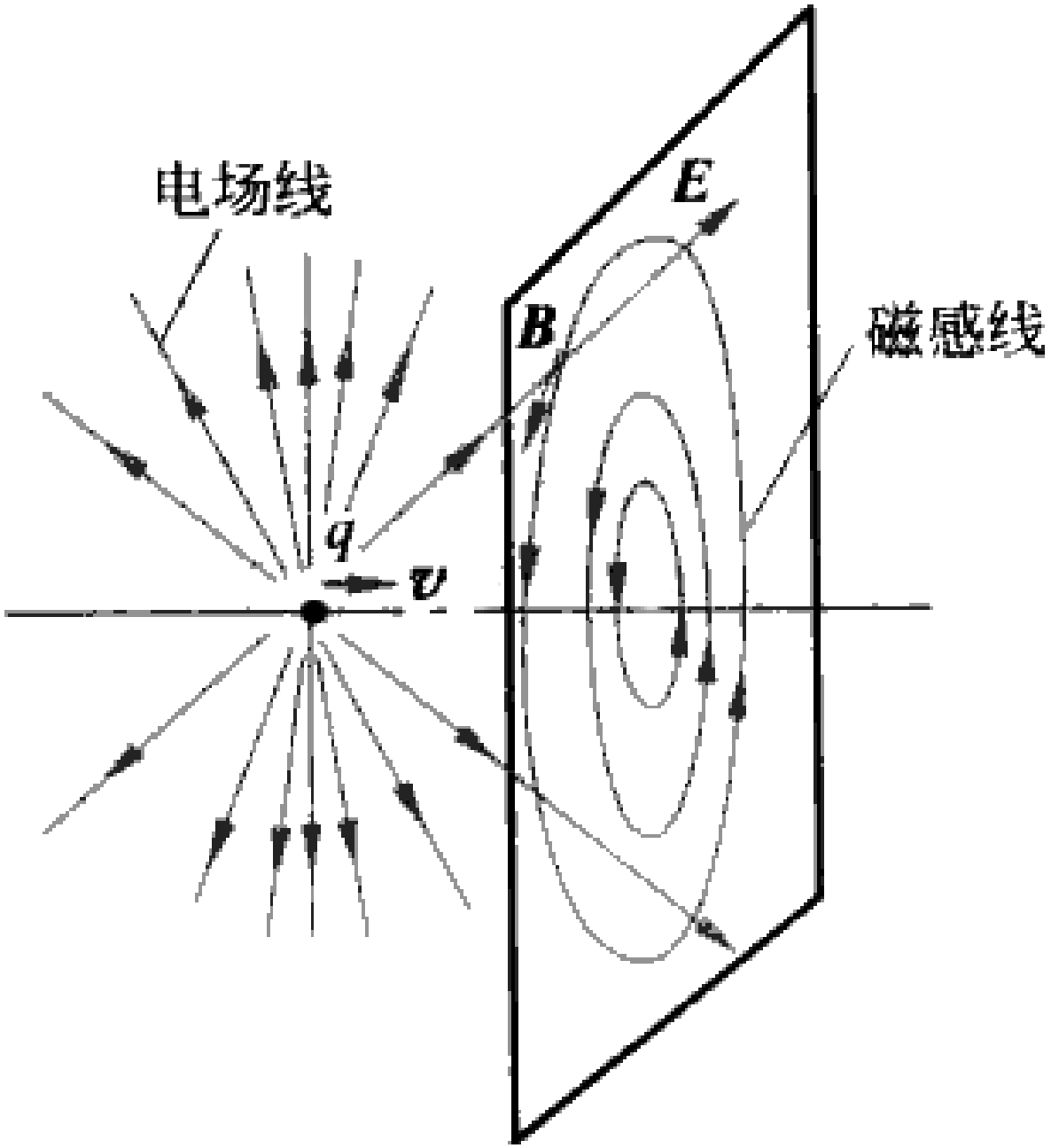
低速近似

$$\vec{E} = \frac{q\hat{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$c^2 = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0}$$

$$\boxed{\vec{B} = \frac{1}{c^2}\vec{\upsilon} \times \vec{E}}$$

准确


电场线
E
B
磁感线
q
v

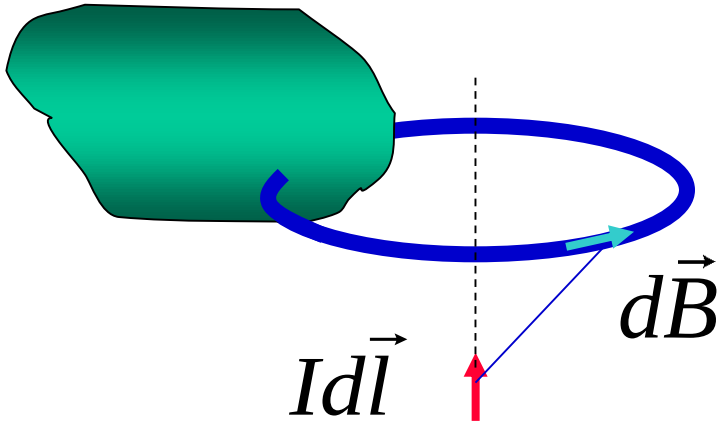
§4 磁通量　磁场的高斯定理　磁力线

一. 磁通量

$$\phi_m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

单位：韦伯(Wb)

二. 磁通连续原理（磁场的高斯定理）



电流元磁通量为零

根据叠加原理

$$\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$$

无源场 = 没有磁荷

三. 磁力线

1. 典型电流的磁力线

2. 磁力线的性质

- 无头无尾闭合曲线
- 与电流套连
- 与电流成右手螺旋关系

*磁单极（magnetic monopole）：

根据电和磁的对称性：

$$\oiint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = q_0 \longrightarrow \oiint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = q_m \quad \boldsymbol{q_m} \text{ — 磁荷}$$

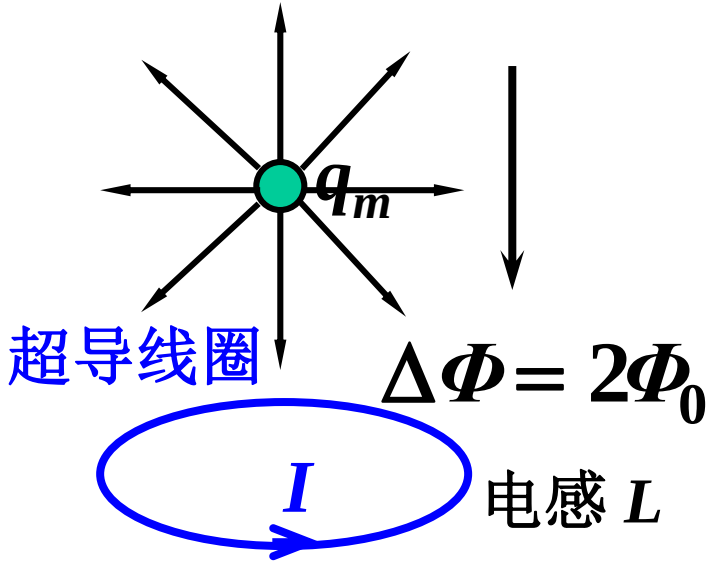
1931，Dirac预言了磁单极子的存在。

$$\boldsymbol{q\cdot q_m = nh,\ (n = 1, 2, 3\cdots)},\quad \boldsymbol{h}\text{是普朗克常量}$$

只要存在磁单极子就能证明电荷的量子化。

磁单极子质量： $m = 2\times 10^{-11}\,\mathrm{g} \approx 10^{16} m_{\mathrm{p}}$

希望从宇宙射线中捕捉到磁单极子



有磁单极子穿过时，感应电流

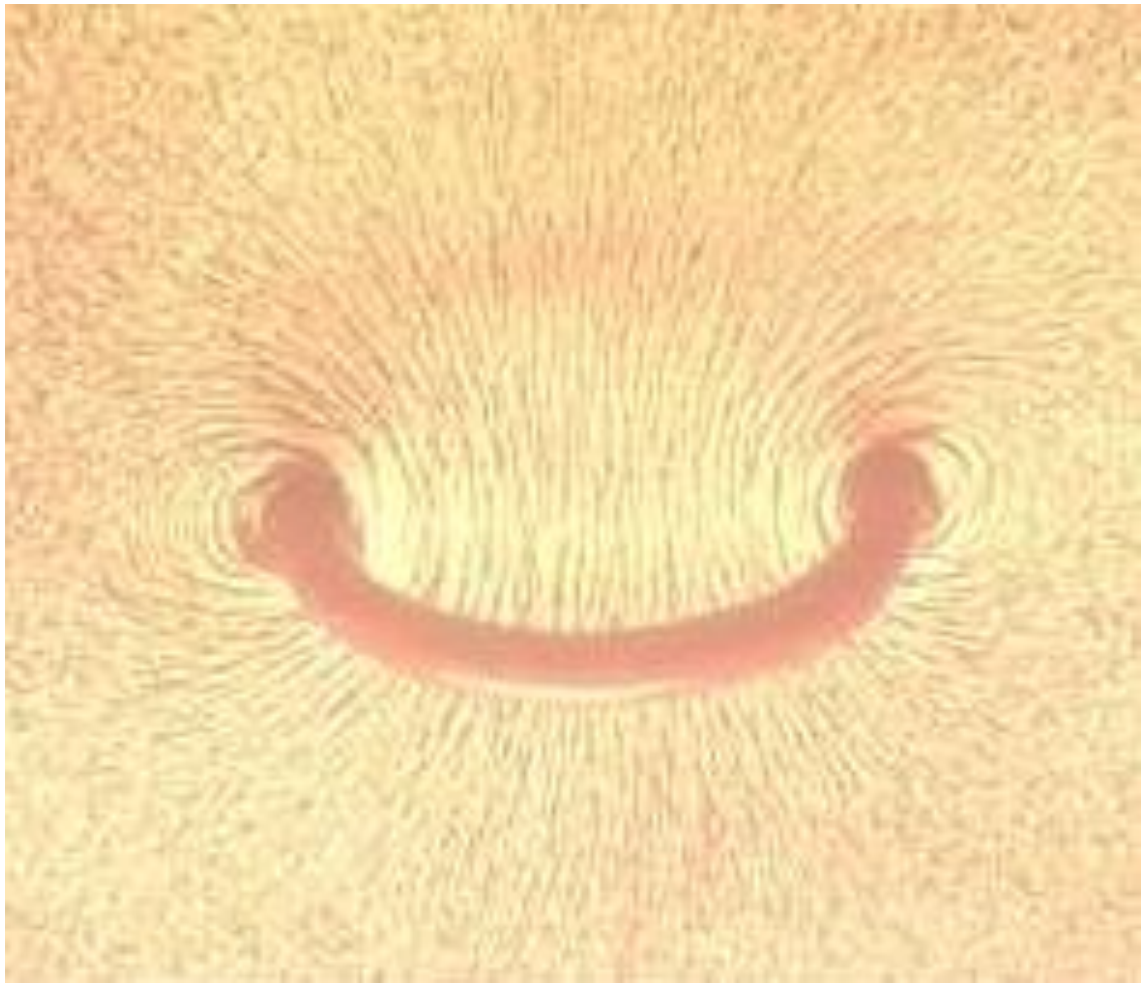
$$I = 2\Phi_0 / L$$

斯坦福大学Cabrera等人记录到一次电流的跃变(1982)

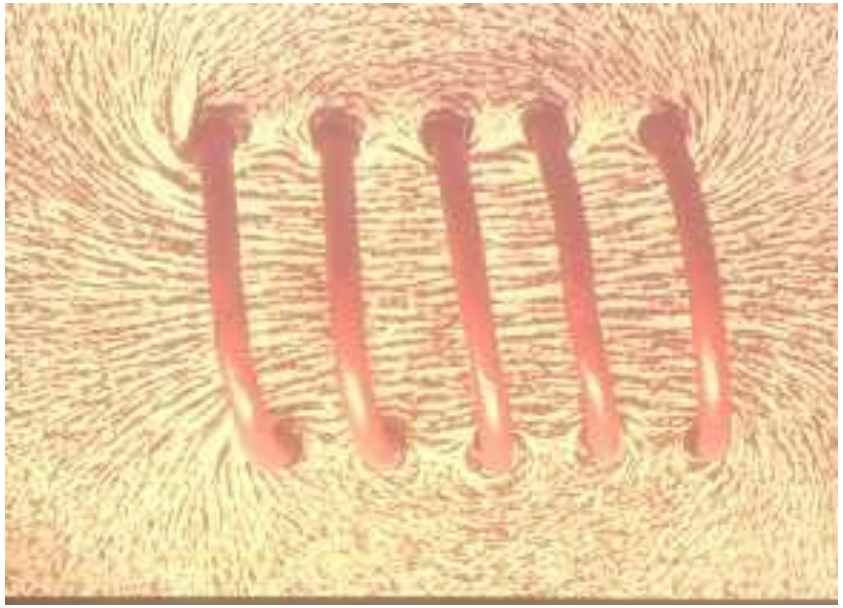
目前仍然不能在实验中确认磁单极子存在。

各种典型的磁感应线的分布：

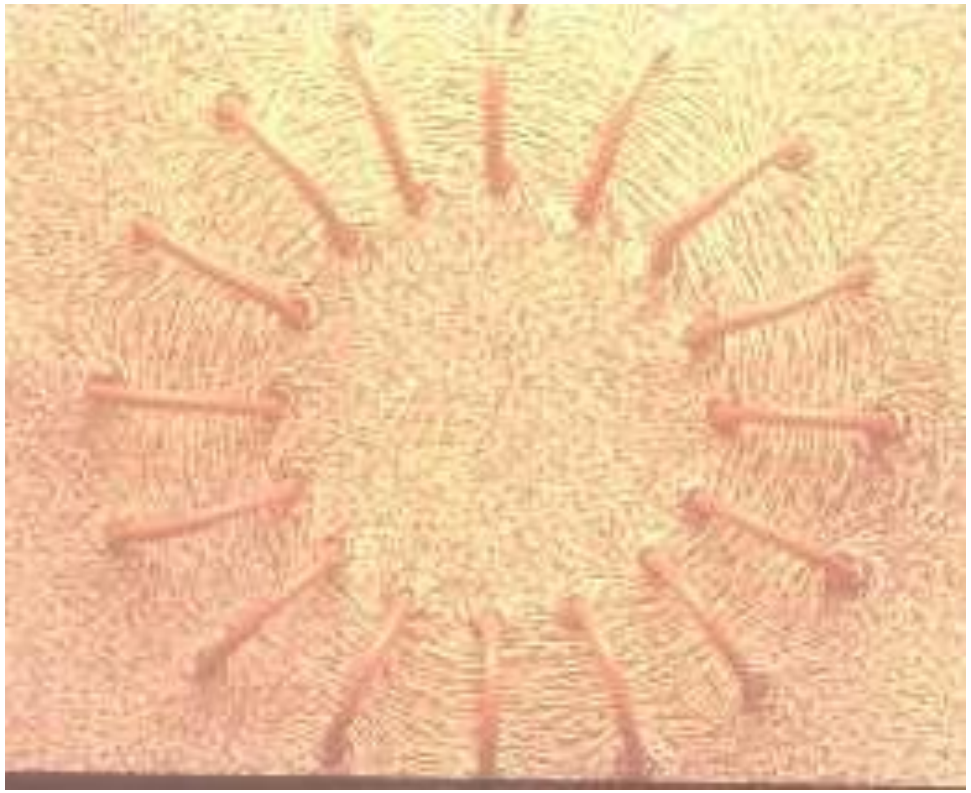
直线电流的磁感线



圆形电流的磁感线



直螺线管电流的磁感线



环形螺线管电流的磁感线

单选题 1分

设置

电流元产生的磁场线都是闭合曲线.

A 是

B 否

提交

§5 安培环路定理及应用

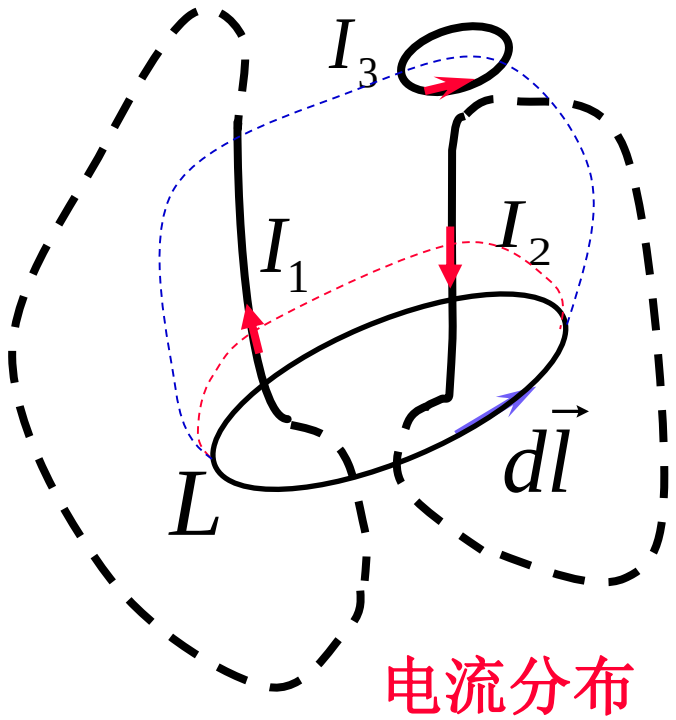
一. 定理表述

在恒定磁场中，磁感强度 $\vec{B}$

沿任一闭合环路的线积分，等于穿过该环路的所有电流的代数和的 μ_0倍。

$$\boxed{\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_{i内}}$$

- 环路积分不为零, 不能定义标量势



$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_{i内}$$

L 场中任取的一闭合线

有一个绕行方向

$\sum_i I_{i内} \cdots$ 穿过L为边界的某曲面的电流代数和

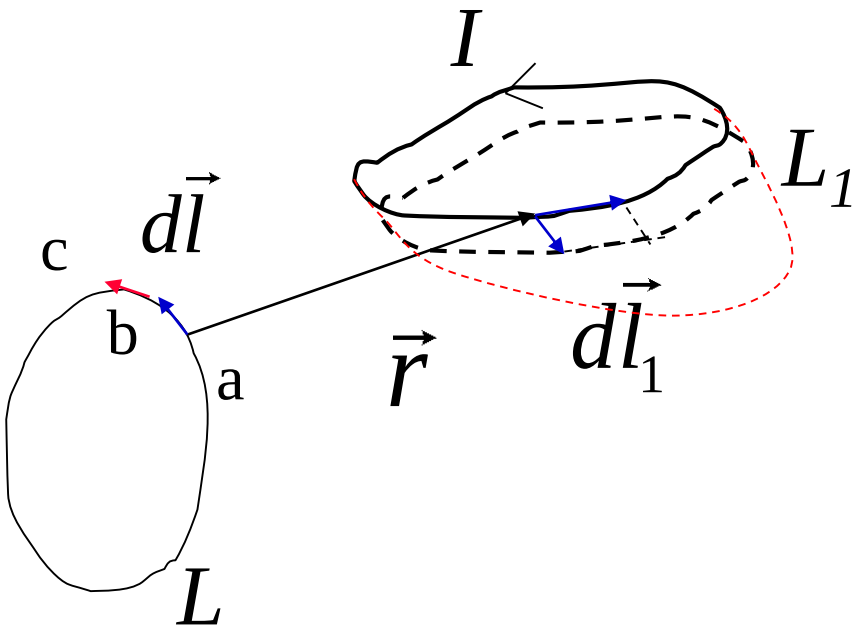
与L绕行方向成右手螺旋电流取正

如图示 $= I_1 - I_2$

证明

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \oint_L \oint_{L_1} \frac{\mu_0 I d\vec{l}_1 \times (-\hat{r})}{4\pi r^2}\cdot d\vec{l}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_L \oint_{L_1} \frac{(-d\vec{l}\,)\times d\vec{l}_1}{r^2}\cdot\hat{r} \quad = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_L d\Omega$$



$$d\Omega_{\mathrm{a}} = \Omega_{\mathrm{a实}} - \Omega_{\mathrm{a虚}}$$

$$d\Omega_{\mathrm{b}} = \Omega_{\mathrm{b实}} - \Omega_{\mathrm{b虚}}$$

$$d\Omega_{\mathrm{c}} = \Omega_{\mathrm{c实}} - \Omega_{\mathrm{c虚}}$$

$$\vdots$$

单选题 1分

设置

安培环路定理中，穿过闭合环路为边界的面的电流，对环路积分有贡献.
这个闭合环路为边界的面有无数个，取其中任何一个就可以了。

A 是

B 否

提交

单选题 1分

设置

安培环路定理中，闭合环路为边界的面上的任意面元的正方向，根据右手螺旋法则确定。

A 是

B 否

提交

单选题 1分

设置

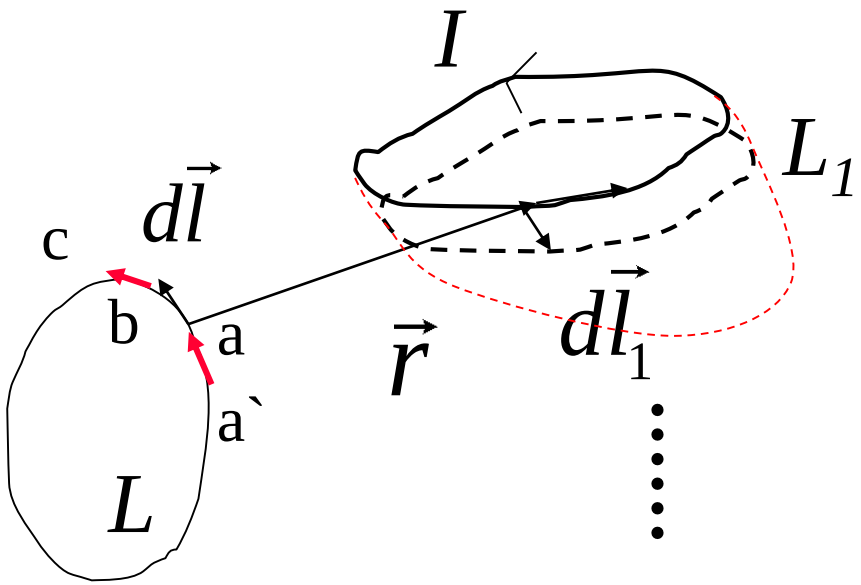
安培环路定理中,穿过闭合环路为边界的面的电流, 才对环路上磁场有贡献。

A 是

B 否

提交

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_L d\Omega$$



$$d\Omega_a = \Omega_{a实} - \cancel{\Omega_{a虚}}$$

$$d\Omega_b = \cancel{\Omega_{b实}} - \cancel{\Omega_{b虚}}$$

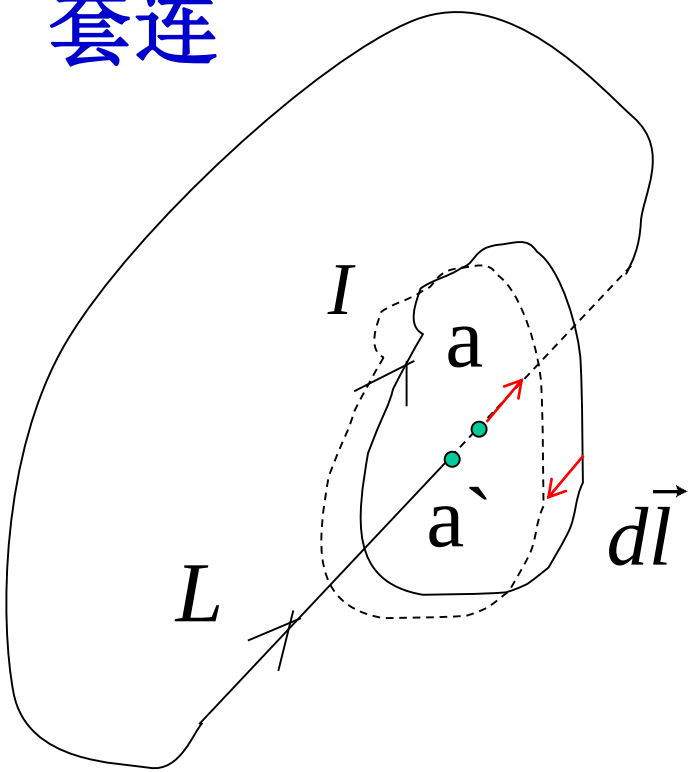
$$d\Omega_c = \cancel{\Omega_{c实}} - \cancel{\Omega_{c虚}}$$

$$\vdots$$

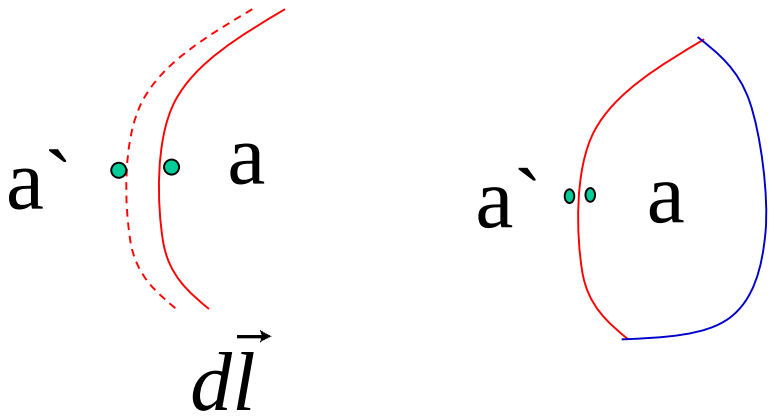
不套连

$$\oint_L d\Omega = \sum_i d\Omega_i = \Omega_{a实} - \Omega_{a'虚} = 0$$

套连



$$\oint_L d\Omega = \Omega_{a实} - \Omega_{a'虚} = 4\pi$$



$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_L d\Omega = \mu_0 I$$

积分路径反向出负号

多个电流环
叠加原理

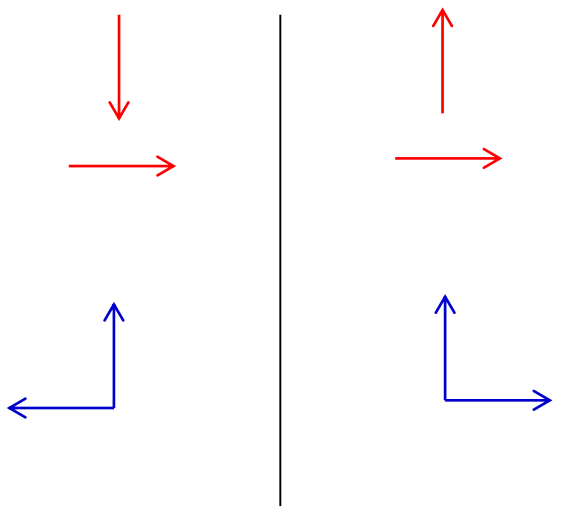
二. 安培环路定理在解场方面的应用

对于一些对称分布的电流，可以利用磁场的环路定理比较方便地求解场量

磁场由电流产生, 电流分布有对称性,
相应的磁场亦有对称性(不变性)

磁场 -- 轴矢量

与极矢量不同
的镜像对称性



单选题 1分

设置

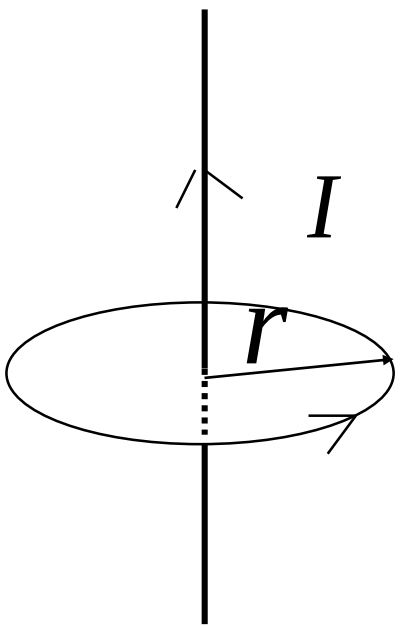
假设电流分布满足镜像对称性, 则在对称面上磁感应强度没有垂直于对称面的分量。

A 是

B 否

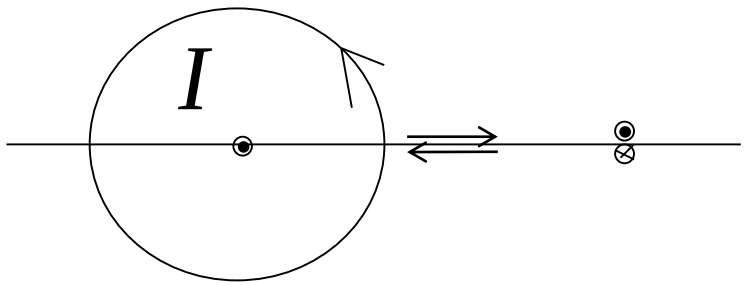
提交

例4 求长直导线电流周围的磁感强度



同心环磁场

根据电流的轴面镜像对称性



根据电流的轴对称性

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \oint_L B dl = B2\pi r = \mu_0 I \qquad B = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{r}$$

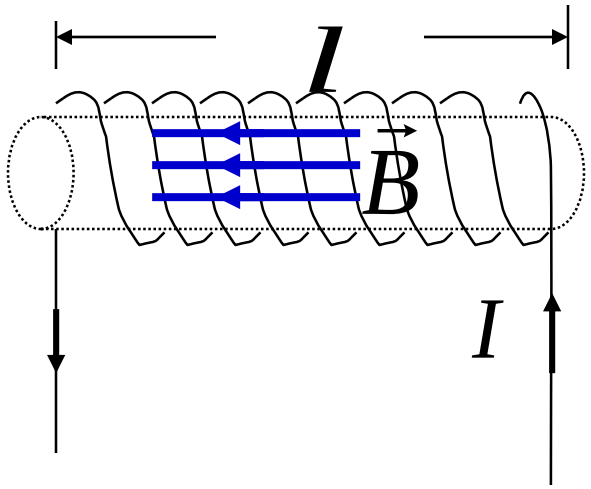
例5 求密绕长直螺线管内部的磁感强度

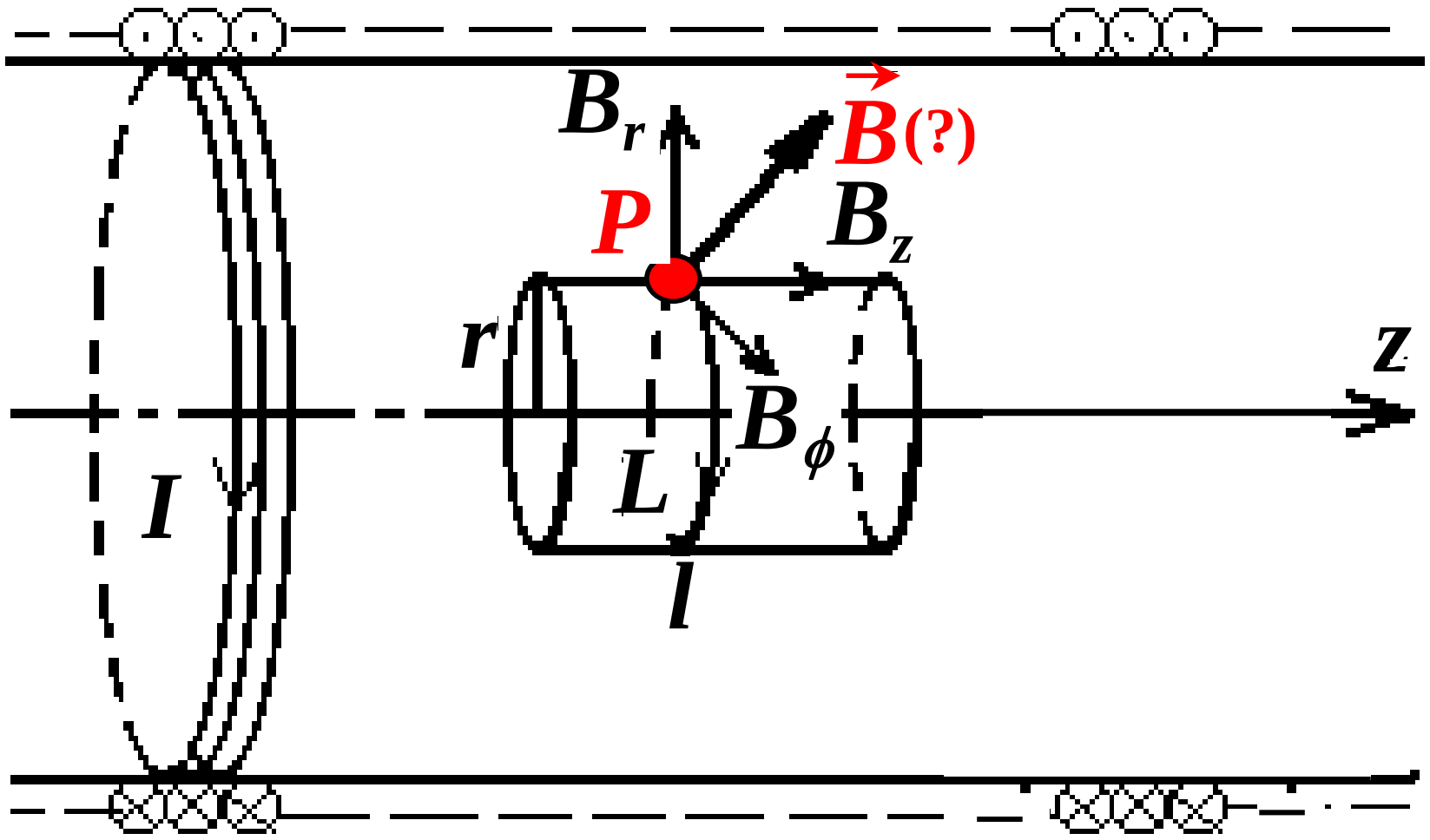
总匝数为N　总长为l

通过稳恒电流　电流强度为 I

分析对称性 知内部场沿轴向

方向与电流成右手螺旋关系



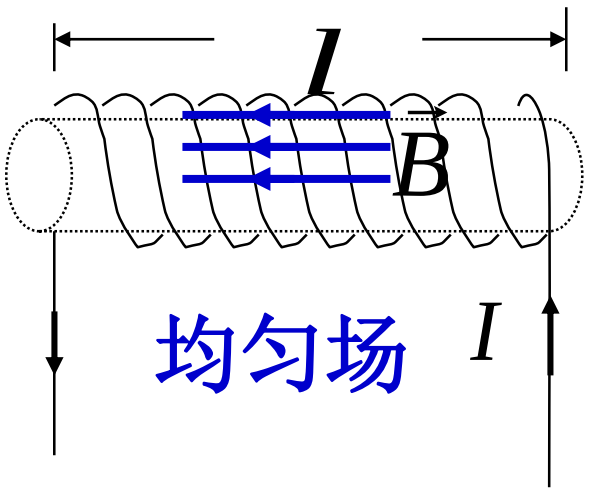


同理对管外场

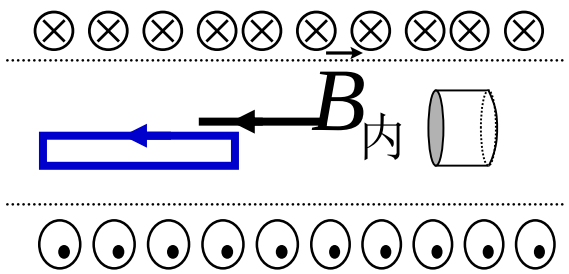
做矩形环路

做一圆柱

密绕长直螺线管
中轴线上(例17.3)

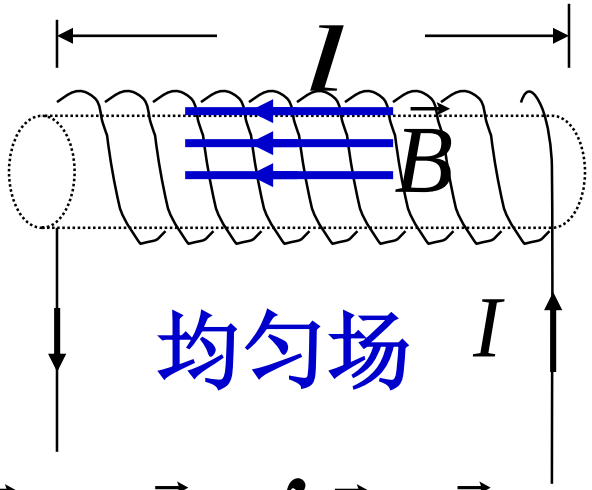


$$B = \mu_0 n I$$



$$B_{内} = \mu_0 n I$$

取过场点的矩形环路abcda

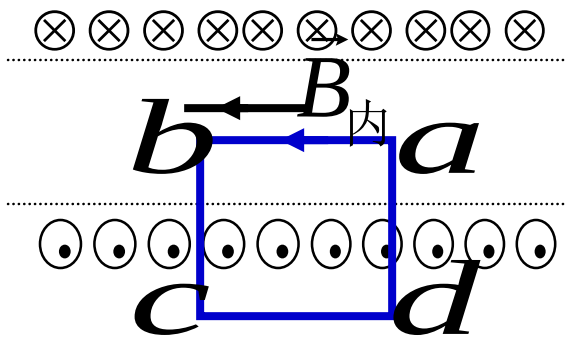


由安培环路定理

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \int_{ab} \vec{B}_{内}\cdot d\vec{l} + \int_{bc} \vec{B}\cdot d\vec{l} + \int_{cd} \vec{B}_{外}\cdot d\vec{l} + \int_{da} \vec{B}\cdot d\vec{l}$$

$$=(B_{内}+B_{外})\overline{ab}$$

$$=\mu_0 \frac{N}{l}\overline{ab}I \qquad n=\frac{N}{l}$$



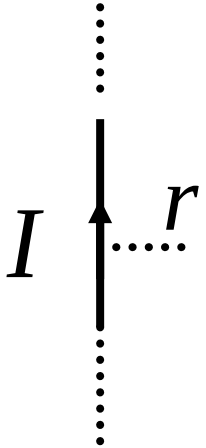
$$B_{内}+B_{外}=\mu_0 nI$$

$$\boxed{B_{外}=0}$$

由安培环路定理可解一些典型的场

无限长载流直导线

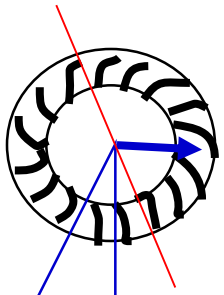
$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



密绕螺绕环

匝数

$$B=\frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

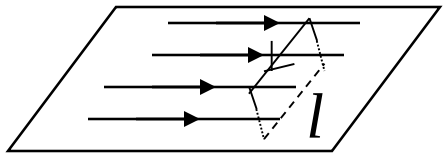


场点距中心的距离 r

无限大均匀载流平面

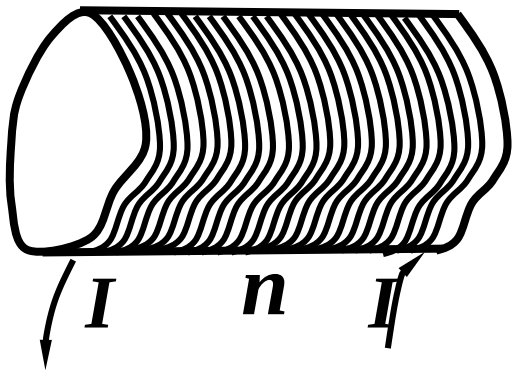
$$B=\frac{\mu_0 j}{2}$$

(面)电流密度



$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=2Bl=\mu_0 lj$$

思考 截面形状任意的密绕长直螺线管内外的磁场如何？



提示：利用对称性（轴矢量、极矢量）

单选题 1分

设置

很长的密绕螺旋管通有电流，螺旋管外面的磁场，相当于螺旋管轴线上一根长直电流产生的磁场，其电流和螺旋管的相同。

A 是

B 否

提交